

Probabilités

Chapitre 17 : La loi normale

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Standardiser et lire la table

Le score X à un test d'aptitude suit une loi $\mathcal{N}(100; 15)$.

- (a) Calculer la cote z correspondant à un score de 130.
- (b) En utilisant $\Pi(2) = 0,9772$, calculer $P(X > 130)$.
- (c) Reformuler en une phrase ce que signifie ce résultat pour un candidat ayant obtenu 130.

Exercice 2 — La lecture inverse : trouver un score à partir d'un quantile

On reprend $X \sim \mathcal{N}(100; 15)$ de l'exercice 1.

- (a) En utilisant $\Pi(1,645) = 0,95$, déterminer le score x tel que $P(X \leq x) = 0,95$.
- (b) Un candidat souhaite savoir à partir de quel score il se situe dans les 5 % meilleurs. Ce score est-il celui trouvé en (a) ? Justifier.
- (c) Pourquoi une seule table (celle de $\mathcal{N}(0; 1)$) suffit-elle à répondre à cette question, quels que soient m et σ ?

Exercice 3 — Une probabilité d'intervalle

On reprend encore $X \sim \mathcal{N}(100; 15)$. On donne $\Pi(1) = 0,8413$ et $\Pi(1,5) = 0,9332$.

- (a) Calculer les cotes z associées à $x = 85$ et $x = 122,5$.
- (b) En déduire $P(85 \leq X \leq 122,5)$.
- (c) Rappeler la formule générale utilisée en (b), reliant $P(a \leq Z \leq b)$ à $\Pi(a)$ et $\Pi(b)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 17)

Exercice 4 — Approximer la binomiale du chapitre 12 par une normale

Le chapitre 12 étudiait $n = 100$ crédits indépendants, $p = 0,05$, avec $E(X) = 5$, $\sigma(X) \approx 2,179$, et avait trouvé $P(X \geq 10) \approx 0,0282$ par le calcul binomial exact.

- (a) Vérifier que les conditions $np \geq 5$ et $n(1 - p) \geq 5$ sont satisfaites, autorisant l'approximation normale $X \approx \mathcal{N}(5; 2,179)$.
- (b) En appliquant la **correction de continuité** (remplacer 10 par 9,5), calculer la cote $z = \frac{9,5 - 5}{2,179}$.
- (c) Avec $\Pi(2,06) \approx 0,9803$, calculer l'approximation normale de $P(X \geq 10)$ et la comparer à la valeur exacte 0,0282 du chapitre 12. L'écart est-il faible ? Que se serait-il passé si l'on avait oublié la correction de continuité (en utilisant $z = (10 - 5)/2,179$) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer deux candidats sur des échelles différentes

Deux candidats postulent à un poste. Le candidat A obtient 78 à un test dont les résultats suivent $\mathcal{N}(70; 8)$ dans la population de référence. Le candidat B obtient 82 à un **autre** test suivant $\mathcal{N}(75; 10)$.

- (a) Calculer la cote z de chaque candidat.
- (b) Lequel des deux candidats se situe, relativement à sa population de référence, le plus loin au-dessus de la moyenne ?
- (c) Pourquoi serait-il incorrect de comparer directement les scores bruts 78 et 82 pour départager les deux candidats ?

Exercice 6 — Le risque d'un portefeuille, somme de deux rendements normaux

Un portefeuille place 60 % dans un actif $X \sim \mathcal{N}(0,08; 0,12)$ et 40 % dans un actif $Y \sim \mathcal{N}(0,05; 0,09)$ (rendements annuels), les deux actifs étant **indépendants**. Le rendement du portefeuille est $R = 0,6X + 0,4Y$.

- (a) Calculer $E(R)$.
- (b) Calculer $V(R)$ puis $\sigma(R)$, sachant que R est une combinaison linéaire de variables indépendantes.
- (c) En utilisant $\Pi(2,326) = 0,99$, calculer la Value at Risk à 99 % du portefeuille, c'est-à-dire le rendement $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R)$ en dessous duquel le rendement ne descend qu'une année sur cent. Commenter le signe de ce nombre.

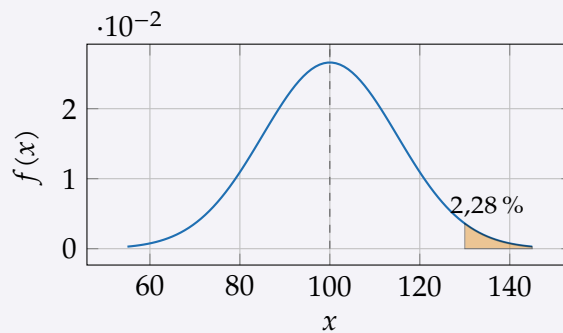
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2.$

(b) $P(X > 130) = P(Z > 2) = 1 - \Pi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228.$

(c) Un candidat avec un score de 130 dépasse la moyenne de 2 écarts-types, une situation atteinte par seulement 2,28 % des candidats environ : c'est un résultat **exceptionnellement élevé**.



Correction — Exercice 2

(a) $P(X \leq x) = 0,95 \Leftrightarrow \Pi(z) = 0,95 \Leftrightarrow z = 1,645.$ Donc $x = m + z\sigma = 100 + 1,645 \times 15 = 100 + 24,675 = 124,675.$

(b) **Oui**, c'est exactement le même score : être dans les 5 % meilleurs signifie dépasser le quantile à 95 %, soit $P(X \leq x) = 0,95$, la question posée en (a).

(c) Toute variable $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$ se ramène à $Z = (X - m)/\sigma \sim \mathcal{N}(0; 1)$ par un simple changement d'unité (translation puis mise à l'échelle) qui ne déforme pas la courbe. La table de $\mathcal{N}(0; 1)$ donne donc, une fois pour toutes, la réponse pour **n'importe quel** couple (m, σ) : il suffit de repasser de z à x par $x = m + z\sigma$.

Correction — Exercice 3

(a) $z_a = \frac{85 - 100}{15} = -1.$ $z_b = \frac{122,5 - 100}{15} = 1,5.$

(b) $P(85 \leq X \leq 122,5) = P(-1 \leq Z \leq 1,5) = \Pi(1,5) - \Pi(-1) = \Pi(1,5) - [1 - \Pi(1)] = 0,9332 - (1 - 0,8413) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745.$

(c) Formule générale : $P(a \leq Z \leq b) = \Pi(b) - \Pi(a)$, et lorsque $a < 0$ on utilise la symétrie $\Pi(a) = 1 - \Pi(-a)$ car la table ne donne en général que les valeurs de Π pour des arguments positifs.

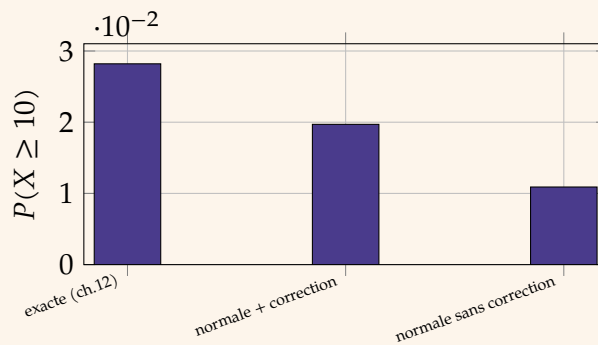
2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 17)

Correction — Exercice 4

(a) $np = 100 \times 0,05 = 5 \geq 5$ et $n(1 - p) = 100 \times 0,95 = 95 \geq 5$: les deux conditions sont satisfaites, l'approximation normale est légitime.

(b) $z = \frac{9,5 - 5}{2,179} \approx \frac{4,5}{2,179} \approx 2,065 \approx 2,06.$

(c) $P(X \geq 10) \approx 1 - \Pi(2,06) \approx 1 - 0,9803 = 0,0197.$ Comparée à la valeur exacte 0,0282 du chapitre 12, l'écart est de l'ordre de 0,0085 : **correct, mais moins précis** que l'approximation de Poisson vue au chapitre 13 pour le même cas (0,0318, un écart similaire dans l'autre sens). Sans la correction de continuité, on aurait utilisé $z = (10 - 5)/2,179 \approx 2,295$, donnant $P(X \geq 10) \approx 1 - \Pi(2,295) \approx 0,0109$: un résultat **deux fois trop faible**, ce qui montre que la correction de continuité n'est pas un détail cosmétique, surtout lorsque n n'est pas très grand.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Candidat A : $z_A = \frac{78 - 70}{8} = 1$. Candidat B : $z_B = \frac{82 - 75}{10} = 0,7$.
- (b) Le candidat **A** se situe le plus loin au-dessus de la moyenne, relativement à sa population de référence : $z_A = 1 > z_B = 0,7$, alors même que son score brut (78) est **inférieur** à celui de B (82).
- (c) Comparer directement 78 et 82 reviendrait à ignorer que les deux tests n'ont ni la même moyenne ni la même dispersion : un score de 82 sur une échelle plus dispersée ($\sigma = 10$) et de moyenne plus élevée (75) peut représenter une performance **relativement moins bonne** qu'un score de 78 sur une échelle plus resserrée. Seule la cote z , qui exprime chaque score en « nombre d'écarts-types au-dessus de la moyenne », rend les deux résultats comparables.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(R) = 0,6 \times 0,08 + 0,4 \times 0,05 = 0,048 + 0,02 = 0,068$, soit 6,8 %.
- (b) Par indépendance, $V(R) = 0,6^2 \times V(X) + 0,4^2 \times V(Y) = 0,36 \times 0,12^2 + 0,16 \times 0,09^2 = 0,36 \times 0,0144 + 0,16 \times 0,0081 = 0,005184 + 0,001296 = 0,00648$. Donc $\sigma(R) = \sqrt{0,00648} \approx 0,0805$, soit environ 8,05 %.
- (c) $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R) = 0,068 - 2,326 \times 0,0805 \approx 0,068 - 0,1873 \approx -0,1193$, soit environ -11,9 %. Le signe **néga**tif indique qu'une année sur cent, le portefeuille peut perdre près de 12 % de sa valeur : même avec un rendement moyen positif (6,8 %), le risque de queue de distribution — capturé par $\sigma(R)$ et non par $E(R)$ — reste substantiel. C'est cette propriété de « la somme de normales est normale » qui permet de calculer directement ce risque, sans avoir à simuler la distribution du portefeuille.